دی ماسٹر صاحب ایجوکیشنل سیریز — آن لائن امتحانی پرچوں اور نوٹس کے لیے وزٹ کیجیے: https://themastersahib.com/class_notes

گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول نشتر روڈ، کراچی

سمیٹو اسسمنٹ ون (Summative Assessment – I) — تعلیمی سال 2026 - 2027

مضمون: طبیعیات (Physics) — جماعت: نہم (IX) — باب 1: طبیعی مقداریں اور پیمائش

مضمون: طبیعیات (Physics)	جماعت: نہم (IX)	وقت: 1.5 گھنٹے (90 منٹ)	کل نمبر: 50
طالب علم کا نام: _____	رول نمبر: _____	سیکشن: _____	تاریخ: اکتوبر 2026

تفصیلات	سوال 1 (سیکشن الف)	سوال 2 (سیکشن ب)	سوال 3 (سیکشن ج)	کل نمبر
کل نمبرات	15	20	15	50
حاصل کردہ نمبر				

ہدایات: تمام سوالات کے جوابات صاف اور واضح تحریر کیجیے۔ پرچے پر کسی قسم کی کٹنگ یا اوور رائٹنگ نہ کیجیے۔

سیکشن 'الف': کثیر الانتخابی سوالات (MCQs) — کل نمبر: 15 (تمام سوالات لازمی ہیں، ہر سوال کا 1 نمبر ہے)

سوال نمبر 1: مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے لیے درست ترین جواب کا انتخاب کیجیے: (15×1=15 نمبر)

1۔ طبیعیات کی وہ شاخ جس میں مادے کی حرکات اور اس کے اسباب کا مطالعہ کیا جاتا ہے، کہلاتی ہے:

(الف) تھرموڈائنامکس (ب) مکینکس (Mechanics) (ج) جیوفزکس (د) ایٹمی فزکس

2۔ معروف سائنسی شاہکار 'کتاب المناظر' (Book of Optics) کے مصنف کون سے مسلمان سائنسدان ہیں؟

(الف) ابن الہیثم (ب) البیرونی (ج) یعقوب الکندی (د) ابن سینا

3۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی مقدار بنیادی طبیعی مقدار (Base Quantity) ہے؟

(الف) رفتار (Velocity) (ب) کمیت (Mass) (ج) قوت (Force) (د) کام (Work)

4۔ بین الاقوامی نظام اکائیاں (SI) میں لمبائی کی معیاری بنیادی اکائی کیا ہے؟

(الف) سینٹی میٹر (ب) میٹر (Meter) (ج) کلو میٹر (د) فٹ

5۔ عام ورنیئر کیلیپرز کا لیسٹ کاؤنٹ ملی میٹر میں کتنا ہوتا ہے؟

(الف) 0.1 mm (ب) 0.01 mm (ج) 1.0 mm (د) 0.001 mm

6۔ سکرو گیج کا لیسٹ کاؤنٹ سینٹی میٹر (cm) میں ہوتا ہے:

(الف) 0.01 cm (ب) 0.001 cm (ج) 0.1 cm (د) 1 cm

7۔ ایک کلوگرام (1 kg) میں کتنے گرام ہوتے ہیں؟

(الف) 100 گرام (ب) 1000 گرام (ج) 10 گرام (د) 10,000 گرام

8۔ سابقہ 'مائیکرو' (Micro) کی عددی قیمت کیا ہے؟

(الف) 10^-3 (ب) 10^-6 (ج) 10^-9 (د) 10^3

9۔ عدد 0.0050 میں اہم ہندسوں (Significant Figures) کی تعداد کتنی ہے؟

(الف) 4 (ب) 3 (ج) 2 (د) 1

10۔ بین الاقوامی نظام میں وقت کی بنیادی اکائی کیا ہے؟

(الف) منٹ (ب) گھنٹہ (ج) سیکنڈ (Second) (د) دن

11۔ لیبارٹری میں مائع اشیاء کا حجم ناپنے کے لیے کون سا آلہ استعمال ہوتا ہے؟

(الف) میٹر راڈ (ب) پیمائشی سلنڈر (Cylinder) (ج) ورنیئر کیلیپرز (د) طبعی ترازو

12۔ طبیعیات کے شعبے میں نوبل انعام حاصل کرنے والے پاکستانی سائنسدان کون ہیں؟

(الف) ڈاکٹر عبدالقدیر خان (ب) ڈاکٹر عبدالسلام (ج) ڈاکٹر عطاء الرحمن (د) ڈاکٹر سلیم الزماں

13۔ اگر ورنیئر اسکیل کا صفر مین اسکیل کے صفر کے دائیں جانب ہو تو زیرو ایرر کہلاتا ہے:

(الف) مثبت زیرو ایرر (ب) منفی زیرو ایرر (ج) صفر ایرر (د) تصحیحی ایرر

14۔ روشنی کی شدت (Luminous Intensity) کی بنیادی اکائی ہے:

(الف) ایمپیئر (ب) کیلون (ج) کینڈیلا (Candela) (د) مول

15۔ 25000 میٹر کو معیاری سائنسی طریقے (Scientific Notation) میں لکھا جائے گا:

(الف) 2.5 × 10^4 m (ب) 25 × 10^3 m (ج) 0.25 × 10^5 m (د) 2.5 × 10^3 m

سیکشن 'ب': مختصر جواب کے سوالات (Short Answer Questions)—کل نمبر: 20

سوال نمبر 2: درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر و جامع جوابات تحریر کیجیے: (5×4=20 نمبر)

(1) طبیعیات (Physics) کی تعریف لکھیے اور اس کی کوئی سی دو اہم شاخوں کے نام بیان کیجیے۔

(2) بنیادی مقداروں (Base Quantities) اور ماخوذ مقداروں (Derived Quantities) میں دو بنیادی فرق تحریر کیجیے اور مثالیں دیجیے۔

(3)ورنیئر کیلیپرز کے لیسٹ کاؤنٹ(**Least Count**)سے کیا مراد ہے؟اس کا حسابی فارمولا لکھیے۔

(4)سائنسی طریقہ کار(**Scientific Notation**)کیا ہے؟ایک مثال دے کر واضح کیجیے۔

(5)اہم ہندسوں(**Significant Figures**)کی تعریف کیجیے اور درج ذیل میں اہم ہندسوں کی تعداد بتائیے:(الف)**500.0**(ب)**0.0072**

(6)پیمائش میں زیرو ایرر(**Zero Error**)کیوں معلوم کیا جاتا ہے؟مثبت اور منفی زیرو ایرر میں کیا فرق ہے؟

(7)درج ذیل طبیعی مقداروں کے نام کے سامنے ان کی بین الاقوامی(**SI**)اکائی اور علامت لکھیے:(i)درجہ حرارت(ii)برقی کرنٹ(iii)مادہ کی مقدار(iv)لمبائی۔

(8)مسلمان سائنسدان ابن الہیثم کی بصریات(**Optics**)اور البیرونی کی زمین کی پیمائش کے حوالے سے ایک ایک خدمت بیان کیجیے۔

سیکشن'ج':بیانیہ / تفصیلی جوابات اور حسابی سوالات(Detailed Answers & Numericals)—کل نمبر:15

درج ذیل میں سے کوئی سے دو(2)سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے:(2×7.5=15نمبر)

سوال نمبر3:

(الف)سکرو گیج(**Screw Gauge**)کی بناوٹ اور کام کرنے کا طریقہ بیان کیجیے۔اس کے پچ(**Pitch**)اور لیسٹ کاؤنٹ کی وضاحت کیجیے۔(4نمبر)

(ب)حسابی سوال(**Numerical**):ایک ورنیئر کیلیپرز کے مین اسکیل کا چھوٹا ترین درجہ **1 mm** ہے اور اس کے ورنیئر اسکیل پر 20 درجے بنے ہوئے ہیں۔اس ورنیئر کیلیپرز کا لیسٹ کاؤنٹ ملی میٹر اور سینٹی میٹر میں معلوم کیجیے۔(3.5نمبر)

سوال نمبر4:

(الف)بین الاقوامی نظام اکائیاں(**SI System of Units**)پر تفصیلی نوٹ لکھیے اور سات بنیادی مقداروں کے نام،ان کی بنیادی اکائیاں اور علامات کا باقاعدہ جدول(**Table**)بنائیے۔(4نمبر)

(ب)حسابی سوال:درج ذیل اعداد کو سائنسی طریقہ کار اور مناسب سابقوں(**Prefixes**)میں تبدیل کیجیے:(i)**3,000,000 W**(ii)**0.000045 m**(iii)**7200 s**(3.5نمبر)

سوال نمبر5:

(الف)طبیعیات کی جدید سائنس اور روزمرہ زندگی میں اہمیت پر جامع نوٹ تحریر کیجیے۔(4نمبر)

(ب)اہم ہندسے معلوم کرنے کے کوئی سے چار بنیادی اصول مثالوں کے ساتھ وضاحت سے لکھیے۔(3.5نمبر)
